

5.1.

Opakování 9.13 říká, že matice má vlastní číslo ~~není~~ 0 právě tehdy, když matice není invertovatelná.

Pro případ $a = 0$ máme ~~pro~~ vyjádření řádky

matice jako $m_1, m_2, \dots, m_n$ a víme, že řádky sloupce

matice A dávají součet 0, že $m_1 + m_2 + \dots + m_n = 0$, neboli

řádky matice A jsou lineárně závislé $\Rightarrow$ není invertovatelná, že

$\text{rank}(A) < n \Rightarrow 0$ je vlastní číslo matice A .

obecný případ:

Matice A má ~~pro~~ v i -tém sloupci součet ^{rovno} a .

Podle definice definujeme matici $B = A - a \cdot I$, kde I je jednotková matice,

že a bude vlastní číslo. V matici B bude součet pro každý řádek

sloupce roven 0 $\Rightarrow$ situace $a = 0$, což už víme, že

$a = 0$ je vlastní číslo tedy:

$$B \cdot v = 0 \cdot v$$

$$(A - aI) \cdot v = 0$$

$$Av - a \cdot v = 0$$

$$Av = a \cdot v$$

čímž jsme dokázali, že a je vlastní číslo pro libovolné a .